

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1.LA PROTÉINURIE

On distingue schématiquement deux catégories de protéinurie :

- les protéinuries physiologiques (ou intermittentes) ;
- les protéinuries pathologiques (ou permanentes).

Causes physiologiques : protéinurie orthostatique, protéinurie associée à la fièvre ou à l'effort.

Causes pathologiques : glomérulopathies, tubulopathies, malformations urinaires.

Classification des protéinuries

- Protéinuries physiologiques
- Protéinurie orthostatique
- Protéinurie associée à la fièvre
- Protéinurie d'effort
- Avant tout : glomérulopathies
- Parfois : tubulopathies
- Rarement : malformations rénales et urinaires

Orientation diagnostique

Enquête paraclinique à visée étiologique

Une fois la protéinurie confirmée par un dosage sur 24h ou par un rapport albumine/créatinine urinaire sur miction, il convient de rechercher sa cause.

Bilan de 1^{re} intention en cas de protéinurie chez l'enfant :

- ionogramme sanguin avec créatininémie ;
- protéinémie ;
- dosage du complément.

L'électrophorèse des protéines urinaires et l'échographie rénale ne sont réalisées qu'en 2^e intention, si l'origine glomérulaire est éliminée.

Indications restreintes de la ponction-biopsie rénale (PBR) :

- protéinurie < 1 g/24 h, seulement si associée à :
- hématurie et/ou diminution de la filtration glomérulaire et/ou abaissement prolongé du C3,
- HTA et/ou signes systémiques,
- atteinte extrarénale, congénitale ou acquise ;
- protéinurie > 1 g/24 h, sauf syndrome néphrotique pur chez un enfant âgé de 1 à 11 ans.

Protéinuries physiologiques

Causes de protéinurie physiologique :

- la protéinurie orthostatique ;
- les protéinuries associées à la fièvre ou à l'effort.

La découverte de la protéinurie est presque toujours fortuite.

La protéinurie n'excède habituellement pas « ++ » à l'examen de bandelette urinaire (BU) ou 1 g/24 h. Cliniquement, elle n'entraîne jamais d'œdèmes. Il ne s'agit en aucun cas de causes pathologiques ; le mécanisme impliqué reflète vraisemblablement une tolérance individuelle aux variations de l'hémodynamique intra-rénale.

Protéinurie orthostatique

Elle se rencontre surtout chez des adolescents longilignes. Le débit urinaire de protéines en orthostatisme peut atteindre 10 fois celui obtenu en clinostatisme. Une étude de la distribution orthostatique est indispensable, avec recueil des urines en position couchée la nuit (à l'exclusion de la miction de 2–3 heures après le coucher, contaminée par l'orthostatisme diurne) et en position debout la journée. Il n'y a jamais d'hématurie ; la fonction rénale est normale et le complément n'est pas activé. La biopsie rénale n'est pas justifiée et ne montrerait aucune lésion.

Toute protéinurie permanente peut être cependant majorée par l'orthostatisme. Une protéinurie apparemment orthostatique peut ainsi témoigner de l'unique traduction d'une glomérulopathie débutante. Un suivi prolongé est ainsi nécessaire jusqu'à disparition de la protéinurie.

Protéinuries associées à la fièvre ou à l'effort

La protéinurie doit disparaître après régression de la fièvre ou 48 heures après l'effort, témoignant de sa bénignité. Causes physiologiques : circonstances connues, pas d'œdème, protéinurie < 1 g/24 h.

Protéinuries pathologiques

Généralités

Causes de protéinurie pathologique :

- les protéinuries d'origine glomérulaire ou tubulaire ;
- les protéinuries associées à des malformations de l'appareil urinaire.

Le groupe des glomérulopathies en est la principale étiologie.

Le syndrome néphrotique idiopathique (SNI, ou néphrose idiopathique) est la première cause de néphropathie glomérulaire chez les enfants âgés de 1 à 10 ans

La protéinurie d'origine tubulaire doit être recherchée en 2^e intention.

• Protéinuries d'origine glomérulaire

La protéinurie d'origine glomérulaire est liée à une altération de la perméabilité de la membrane basale glomérulaire, entraînant une protéinurie composée essentiellement d'albumine. Le dosage de la microalbuminurie peut ainsi aider à déterminer la composante glomérulaire de la protéinurie.

Elle est qualifiée de sélective lorsqu'elle ne comporte que des protéines plasmatiques de masse moléculaire inférieure ou égale à celle de l'albumine, traduisant une néphropathie sans lésions décelables en microscopie optique, comme c'est le cas dans le SNI.

Elle est qualifiée de non sélective lorsqu'elle comporte aussi des protéines plasmatiques de masse moléculaire supérieure à celle de l'albumine, traduisant une néphropathie avec des lésions plus sévères.

• Protéinuries d'origine tubulaire

La protéinurie d'origine tubulaire est liée à une altération de la réabsorption au niveau des tubules proximaux, conduisant à une protéinurie composée de protéines de masse moléculaire inférieure à celle de l'albumine (β 2-microglobuline, chaînes légères d'immunoglobulines).

La protéinurie n'excède pas 1 g/24 h et n'induit jamais d'œdème. Cette pathologie est le fait de tubulopathies congénitales ou acquises. L'affection causative est généralement identifiée et la protéinurie n'est que parfois significative. Il convient de rechercher d'autres signes d'atteinte tubulaire proximale (polyurie, glycosurie, phosphaturie, acidose, amino-acidurie, néphrocalcinose à l'échographie).

• Protéinuries associées à des malformations de l'appareil urinaire

La protéinurie correspond soit à une provenance tissulaire, soit à une hyperfiltration au niveau des glomérules fonctionnels restants. Les causes en sont les hypodysplasies rénales, les maladies kystiques, etc. L'échographie rénale en permet en général le diagnostic s'il n'était pas encore connu.

2.SYNDROME NÉPHROTIQUE IDIOPATHIQUE

Définition

Le syndrome néphrotique (SN) est défini par :

- une protéinurie > 50 mg/kg par 24 h ou bien protéinurie > 40 mg/m²/h par 24 h
- s'ensuit une hypoprotidémie < 60 g/L
- avec hypoalbuminémie < 30 g/L.

Il est qualifié de pur si la protéinurie est sélective, et s'il n'est accompagné ni d'hématurie, ni d'HTA, ni d'insuffisance rénale persistante. Dans le cas contraire, le SN est qualifié comme impur.

SN = protéinurie > 50 mg/kg/24 h et hypoalbuminémie < 30 g/L.

Généralités sur le syndrome néphrotique idiopathique

Le SNI est la plus fréquente néphropathie glomérulaire de l'enfant, le SN idiopathique (SNI) correspond à une entité anatomo-clinique, qui associe typiquement un SN intense de survenue brutale chez un enfant âgé de 1 à 10 ans (surtout < 6 ans), associé à des lésions glomérulaires minimales (LGM) ou plus rarement à une hyalinose segmentaire et focale (HSF).

C'est en fait une maladie systémique dont le rein est la cible. Un dysfonctionnement des lymphocytes (T et B) entraîne la production d'un facteur plasmatique circulant qui altère le complexe podocytes/membrane basale glomérulaire. Ceci cause une protéinurie et ainsi une hypoprotidémie, responsable d'une baisse de la pression oncotique à l'origine du syndrome œdémateux.

Diagnostic du syndrome néphrotique en poussée

Circonstances cliniques

- début est souvent brutal, parfois après un épisode infectieux ou allergique.
- diagnostic fortuit par BU systématique est rarissime
- poussée de SN se traduit par un syndrome œdémateux avec :
- œdèmes blancs, mous et indolores, prédominant au visage au réveil (gonflements des paupières) et aux chevilles en fin de journée,
- d'anasarque (hydrocèle, épanchement pleural, ascite) possible

Le SNI peut également être présentée par des complications, notamment infectieuses ou hypovolémiques.

Il est important de rechercher à l'examen clinique une prise de poids récente et de mesurer la pression artérielle (HTA reliée alors à un SN impur).

Enquête paraclinique

Bilan biologique initial :

Il a pour objectif de confirmer le diagnostic de SN pur et de réaliser une évaluation initiale de son retentissement biologique.

Examens indispensables :

- ionogramme sanguin avec créatininémie, protéinémie ;
- albuminémie ;
- BU, protéinurie des 24 h ;
- hémogramme, CRP.

Le SNI de l'enfant se traduit habituellement par un SN pur, même s'il existe parfois une insuffisance rénale fonctionnelle et/ou une hématurie microscopique transitoires. D'autres anomalies biologiques (qu'il n'est pas utile de rechercher systématiquement) sont secondaires au SN lui-même (liées à un emballement des synthèses hépatiques en réponse à l'hypoalbuminémie :

- une hyper-alpha-2-globulinémie,
- une hypo-gamma-globulinémie,
- une augmentation des facteurs procoagulants (fibrinogène, facteurs V/VII/VIII),
- une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie.

L'hypoalbuminémie est aussi responsable (selon son taux) d'une hyponatrémie (dont le dosage peut aussi être abaissé par la quantité de lipides dans le plasma) et d'une hypocalcémie. Le bilan d'hémostase, l'exploration des lipides, et l'électrophorèse des protéines plasmatiques, dont on connaît les anomalies attendues, ne sont pas utiles.

Indications de la PBR

Le diagnostic de certitude de SNI de l'enfant repose sur la ponction-biopsie rénale (PBR), mais sa réalisation n'est pas nécessaire dans les tableaux typiques à début brutal, la corticosensibilité confirmant alors le diagnostic.

- début avant l'âge de 1 an ou après l'âge de 11 ans ;
- SN impur persistant (hématurie, insuffisance rénale, HTA) ;
- corticorésistance (absence de rémission de la protéinurie après 1 mois de corticothérapie).

La PBR doit toujours être précédée d'une échographie-Doppler rénale. Elle montre le plus souvent un aspect de LGM, à savoir des glomérules normaux en microscopie optique, sans dépôt en immunofluorescence, ainsi qu'une fusion des pieds des podocytes en microscopie électronique. Parfois, notamment en cas de SN impur ou de corticorésistance, elle peut mettre en évidence un aspect de HSF, avec accumulation de substance hyaline entre les anses capillaires et la capsule de Bowman.

Pas d'indication de PBR en cas de tableau typique de SNI.

Complications aiguës

Complications liées au SN au cours des poussées :

- hypovolémie, collapsus ;
- infections bactériennes et virales ;
- thromboses.

L'hypovolémie est corrélée à l'importance du syndrome œdémateux et à la rapidité de sa constitution. Elle peut être à l'origine de douleurs abdominales, d'asthénie, de tachycardie, voire de collapsus. Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle peut être présente transitoirement. Le risque est majoré par l'utilisation inadéquate des diurétiques.

Les infections bactériennes doivent être suspectées devant toute fièvre associée au SN. Les germes encapsulés sont volontiers en cause (notamment le pneumocoque), et responsables de péritonite, pneumopathie, méningite, septicémie. Les complications thromboemboliques peuvent engager le pronostic vital. Il s'agit de thromboses veineuses profondes des membres inférieurs, d'embolies pulmonaires, ou de thromboses des veines rénales. D'autres territoires peuvent également être atteints (sinus cérébraux notamment). Le risque de thrombose est lié aux anomalies de l'hémostase (augmentation de synthèse des facteurs de coagulation, thrombocytose, fuite urinaire d'inhibiteurs de la coagulation comme l'antithrombine III et la protéine S), mais surtout à l'hypovolémie et à l'hémoconcentration, ainsi qu'à d'autres facteurs favorisants tels que l'alitement, la présence de cathéters ou l'administration de diurétiques.

Traitement d'attaque de la première poussée

Une hospitalisation est nécessaire pour initier le traitement et prendre en charge d'éventuelles complications.

Traitement symptomatique pendant les poussées :

- régime sans sel et restriction hydrique si œdème,
- prévention des complications thrombotiques (éviter l'alitement, les ponctions veineuses profondes, les diurétiques- car aggravation de l'hypo volémie).

Anticoagulation si SN sévère (albuminémie < 20gr/l) et signes d'activation thrombotique (D dimères augmentés), héparine si thrombose avérée - prévention des risques infectieux : vaccination anti pneumococcique, AB si surinfection

• Corticothérapie

La corticothérapie est le traitement majeur du SNI.

Schéma thérapeutique d'une 1^{re} poussée :

- prescription initiale systématique de Prednisone: 60 mg/m² par jours (sans dépasser 60 mg/j) per os, pour une durée de 4 semaines ou 2mg/kg/jour , pour une durée de 4 semaines ; après on peut continuer avec 40 mg/m² par jours pour 4 semaines ou bien 3 perfusions de méthylprednisolone 1 mg/kg c/jour : en l'absence de rémission à l'issue des 4 semaines de corticothérapie orale, à la dose de à 48 h d'intervalle.

Évaluation de la réponse à ces thérapeutiques :

- corticosensibilité = rémission complète (BU négative, protéinurie < 3–5 mg/kg/j) : poursuite de la corticothérapie sur un mode discontinu (1 jour/2), diminution progressive par paliers de 2 semaines puis arrêt (durée totale : 4,5 mois) ;
- corticorésistance = absence de rémission à 8–10 jours de la dernière perfusion de méthylprednisolone : modification thérapeutique (contact du néphrologue pédiatre), indication de PBR.

Le traitement adjuvant à la corticothérapie est habituellement proposé.

Il peut comporter une supplémentation en vitamine D et en calcium.

Traitement symptomatique

Recommandations diététiques :

- lors de la poussée : restriction des apports hydriques et sodés (en fonction des œdèmes, prise de poids, diurèse et natrémie) ;
- durant l'exposition à la corticothérapie à fortes doses : apports limités en sel et en sucres rapides.

Autres thérapeutiques :

- perfusion d'albumine : non systématique, indications essentiellement cliniques selon le degré d'hypovolémie ou du risque de collapsus ;
- diurétiques : parfois utilisés en cas d'œdèmes importants (avec prudence, risque de majorer l'hypovolémie et l'état d'hypercoagulabilité), remplissage vasculaire préalable par albumine souvent nécessaire.

Prévention et traitement des thromboses

Les thromboses sont cause de mortalité et de morbidité. Il faut donc savoir les prévenir, et pouvoir confirmer leur diagnostic en cas de suspicion clinique.

Les mesures générales de prévention des thromboses sont :

- la mobilisation (repos au lit inutile voire dangereux) ;
- la correction de l'hypovolémie et de l'hémoconcentration (perfusion d'albumine) ;
- l'interdiction des ponctions de vaisseaux profonds et des cathéters centraux.

Le recours à un traitement antithrombotique préventif (pour le choix duquel il n'y a pas de consensus entre héparine de bas poids moléculaire et acide salicylique) est indiqué largement dans les situations à risque :

- forme clinique sévère (anasarque) ;
- albuminémie < 20 g/L, fibrinogène > 6 g/L, antithrombine III < 70 %, D-dimères > 1 000 ng/ML. Le traitement curatif des thromboses confirmées repose sur l'héparinothérapie et parfois l'antithrombine III.

Prévention et traitement des complications infectieuses

Aucun traitement anti-infectieux ne doit être entrepris à titre préventif. En cas de fièvre, un examen clinique rigoureux doit rechercher une complication bactérienne du SN et une antibiothérapie probabiliste par ceftriaxone ± aminoside doit être débutée après avoir réalisé les prélèvements bactériologiques adéquats.

La pratique des vaccinations doit être évaluée avec rigueur. Les vaccins tués peuvent être administrés à tout moment. La vaccination pneumococcique est particulièrement recommandée. Les vaccins vivants sont contre-indiqués tant que l'enfant reçoit une corticothérapie ou un traitement par immunosuppresseurs.

Suivi de l'enfant

Il convient de réaliser une BU quotidienne lors des poussées de SN.

La protéinurie disparaît habituellement en 1 à 2 semaines de corticothérapie. Aucun examen biologique n'est justifié si la BU est négative et en l'absence de circonstances particulières (surveillance de traitements médicamenteux, complications). Après le retour à domicile, la tenue d'un carnet consignait le poids, le nombre de croix de protéinurie à la BU (1–2 fois/semaine), les événements cliniques éventuels (œdèmes, épisodes infectieux) et les doses de corticoïdes est utile.

L'éducation thérapeutique est essentielle. Le mécanisme de la maladie, ses complications et les modalités de sa prise en charge doivent être expliqués à l'enfant et à ses parents. Il convient de dépister la survenue de rechutes du SN, de complications liées au SN et aux traitements. Si une corticothérapie prolongée est nécessaire, il est essentiel de surveiller la croissance staturale (tous les 3 mois), la survenue de vergetures, l'IMC, la densité osseuse et l'examen ophtalmologique à la recherche d'une cataracte .

Évolution SNI

La réponse à la corticothérapie est le principal élément pronostique :

- 90 % de corticosensibilité (bon pronostic rénal à long terme) :
 - poussée unique ou rare : 1/5,
 - rechutes multiples ou corticodépendance : 4/5 ;
- 10 % de corticorésistance, parfois d'origine génétique (pronostic rénal réservé avec risque d'insuffisance rénale chronique et terminale).

Une rechute est définie par une protéinurie s'accompagnant d'un SN clinique et/ou biologique, ou par la persistance d'une protéinurie isolée de durée > 3 semaines.

La corticodépendance est définie par la récurrence de rechutes survenant dès l'arrêt ou dans les 3 mois suivant l'arrêt des corticoïdes, ou par la nécessité du maintien d'une certaine dose seuil lors de leur décroissance. Dans tous les cas, il est nécessaire d'évaluer le niveau de l'observance thérapeutique et/ou l'éventualité d'une pathologie iatrogène.

À long terme, une protéinurie massive et prolongée peut induire des complications spécifiques : dénutrition, ralentissement de la croissance staturale, ostéoporose, anémie hypochrome, anomalies de la pharmacocinétique des médicaments liés à l'albumine.

Suivi : clinique et BU pour dépistage des rechutes, éducation thérapeutique.

Au cours du suivi, il est fréquent d'observer une protéinurie transitoire lors d'infections banales. La corticothérapie ne sera indiquée qu'en cas de rechute avec protéinurie persistante et œdèmes. Dans les formes multirécidivantes et corticodépendantes, d'autres lignes thérapeutiques peuvent être proposées. Il convient d'apprécier une intoxication stéroïdienne (ralentissement statural, obésité, vergetures, cataracte) et de proposer éventuellement une alternative thérapeutique visant à diminuer le besoin en prednisone, à espacer les rechutes, et parfois à restaurer un certain degré de corticosensibilité.

Les alternatives thérapeutiques possibles sont le lévamisole, le cyclophosphamide , la ciclosporine, le mycophénolate mofetil , et le rituximab. L'utilisation de ces traitements ne fait l'objet d'aucun consensus et relève d'une équipe spécialisée de néphrologie pédiatrique.

En cas de corticorésistance, la ciclosporine associée à de faibles doses de prednisone est susceptible d'induire une rémission prolongée. L'insuffisance rénale terminale reste néanmoins fréquente (50 % des cas) et expose à des risques de récurrences après greffe.

Le SNI s'intègre bien dans un cas clinique transversal, inauguré par une complication infectieuse (pleuro-pneumopathie, méningite) avant tout pneumococcique, à l'occasion de laquelle la constatation d'œdèmes pourrait conduire aux examens complémentaires pertinents pour affirmer le diagnostic. Un autre cas clinique pourrait être construit autour d'œdèmes des paupières découverts au réveil. La physiopathologie du SNI reste à mieux connaître, en particulier à propos des données génétiques concernant notamment la corticorésistance.

De nouvelles thérapeutiques sont en cours d'évaluation, notamment pour les formes rebelles aux traitements conventionnels.

3.LES INFECTIONS URINAIRE DE L'ENFANT

Définition : L'infection urinaire est une infection bactérienne potentiellement sévère la plus fréquente en pédiatrie qui est due à la présence de germes digestifs dans l'arbre urinaire stérile normalement soit une leucocyturie $\geq 10^4$ leucocytes/ml et bactériurie $\geq 10^5$ UFC/ml ufc (unités formant colonies).

Épidémiologie

- 1 % des enfants moins à 2 ans
- 8% des filles et 2% des garçons feront une IU dans les 8 premières années de la vie

Il existe une prédominance masculine le 1er mois de vie puis féminine ; les cystites sont rares chez le nourrisson et le garçon.

Le principal germe en cause : E. Coli (80%), noter l'émergence de E. Coli BLSE (10% de résistance aux céphalosporines de troisième génération) ; Proteus mirabilis est moins fréquent mais dans ce cas on doit rechercher une lithiase urinaire, plus rarement entérocoques, Klebsiella, Pseudomonas (en cas de immunodépression ou uropathie).

Etiopathogénie

Mécanismes naturels de défense contre l'IU :

- Le mucus sécrété par l'épithélium vésical prévient l'adhérence des germes
- Le pH acide < 6 de l'urine, l'osmolarité urinaire haute et les autres acides organiques inhibent la croissance bactérienne.
- Éléments anatomiques : prédominance chez le sexe féminin étant donné de brièveté de l'urètre.
- L'étiologie de l'IU: résulte d'interaction entre l'agent infectieux et son hôte
- Facteurs liés à l'hôte
 - o Voies de contamination :
 - La voie ascendante ou rétrograde est la principale voie d'infection d'où le passage de germes du périnée à la vessie en atteignant les reins ultérieurement.
 - Voie hématogène : atteintes rénales uniquement par cette voie sont rares hormis la période néonatale. Immaturité vésicale physiologique jusqu'à l'âge de 4 ans
 - o Existence de phénomène de reflux vésico-urétéral (RVU)
 - o L'état d'immunité du patient éventuelle résistance microbienne aux antibiotiques.
- Facteurs inhérent aux germes
 - o Caractéristiques des bactéries responsables à l'IU: Les colibacilles possèdent la capacité d'adhérence par les filamenteux (la fimbriae) à l'épithélium urinaire

Germes Responsable de l'IU

- Escherichia coli (E.coli) : principale bactérie responsable d'IU dans plus de 80% de cas . C'est une bactérie gram négative, anaérobie facultative, provenant habituellement de l'intestin.
- Les pourcentages restants : Proteus , Klebsiella, entérocoques et autres

Facteurs de risque et/ou favorisant l'IU

Chez le nourrisson : port de couches, immaturité vésicale et phimosis

Chez l'enfant : l'instabilité vésicale de la jeune fille, une vulvite, la constipation ou oxyurose

- Déficit immunitaire : immunodépression , corticothérapie
- Uropathie sous-jacente
- Existence du phénomène de RVU

- Hygiène inappropriée

Clinique : Les manifestations cliniques sont étroitement liées à l'âge

- Fièvre isolée >48h inexpliquée ou une petite fille avec une température >39°C de plus de 2 jours
- Fièvre/frisson
- Troubles digestifs: diarrhée et/ou vomissements
- Dysurie , Douleurs abdominaux
- Prise de poids insuffisante
- Ictère cholestatique
- Empâtement lombaire

Formes cliniques de l'IU:

Pyélonéphrite et cystite

- **Cystite** :infection localisée à la vessie le plus souvent d'origine bactérienne, bénigne et toujours d'origine ascendante.
- **Pyélonéphrite**: infection bactérienne du parenchyme rénal, potentiellement grave du fait de la diffusion systématique de court terme (bactériémie) et des cicatrices donnant à distance (HTA)

Cystites et pyélonéphrites récidivantes: au moins 3 épisodes par an. Pyélonéphrite aiguë (PNA) est à priori secondaire à un reflux vésico-urétéro-rénal (RVU) permanent (malformatif détecté préventivement pendant la période prénatale) ou bien intermittent (fonctionnel qui s'améliore ou disparaît avec la croissance). Le RVU explique donc la fréquence de la récurrence dans un 1/3 de cas. En pédiatrie on distingue : RVU modéré (grade 1,2 et 3) sans anomalies anatomiques RVU sévère (grade 4 et 5) avec une malformation urinaire.

Deux tableaux cliniques classiques différents: pyélonéphrite et cystite.

Évaluation clinique de la gravité de l'IU

Critère de gravité

- Sepsis
- Nourrisson de moins de 3 mois
- Uropathie sous-jacente
- Immunodépression
- Signes de gravité
- Sepsis sévère: fièvre mal tolérée, AEG, troubles hémodynamiques
- Pyonéphrose: reins volumineux et douloureux à la palpation de fosses lombaires
- Abscess rénal: douleurs rénales spontanément

Examens paracliniques

Le diagnostic d'IU est bactériologique :

- Bandelette urinaire (BU) : test de dépistage rapide avec bandelette réactive :nitrites et leucocytes présents dans l'urine. C'est un test de grande valeur diagnostique avec valeur prédictive négative de 97% , mais ce test est confronté aux faux positifs
- Examen cytbactériologique des urines (ECBU):

Le mauvais recueil ou conservation de prélèvement peut induire de nombreux faux positifs .

Pour réduire ces faux positifs il est donc nécessaire de respecter les conditions requises pour un bon prélèvement.

Interprétation paraclinique des résultats biologique et cultures

- Examen direct (ECBU): leucocyturie $\geq 10^4/\text{ml}$ mais attention les faux négatifs(patients neutropéniques, NN, peut-être retarder 24h, prise récente d'antibiotique, dilution excessive des urines par hyperhydratation.
- La coloration de Gram permet de mettre en évidence des germes en direct (inconstant)
- La culture :précise l'espèce bactérienne E. Coli dans le plus 80% des cas

- Quantifier la bactériurie : seuil = 10^5 UFC au prélèvement mictionnel ou seuil = 10^3 UFC aux prélèvements par sondage ou ponction sus-pubienne.
- Réaliser un antibiogramme (résistance aux antibiotiques fréquents).
- Bilan biologique
- NFS,CRP,VS
- Fonction rénale (urée ,créatinine, FG), ionogramme sanguin
- Hémoculture uniquement recommandée chez les enfants présentant un syndrome septique ou chez le nourrisson

Imagerie

- Echographie renale

L'échographie rénale et de voies urinaires est recommandable (sauf 1er épisode de cystite chez la fille). Peut détecter : un syndrome de la jonction pyélouretérale: hydronéphrose avec dilatation pyélocalicielle et uretère fin, duplicité pyélocalicielle avec distension du système pyélique supérieur, l'urétérocèle homolatérale est souvent associée, rein multi-kystique , système pyélocalicielle bifide: l'uretère est dédoublé à son extrémité proximale.

- Cystographie rétrograde (CGR) à la recherche d'un RVU est recommandé si une anomalie évocatrice à l'échographie (hydronéphrose, cicatrices ou anomalie anatomique) ou IU récidivantes.

Dans un contexte d'uropathie sous-jacente, le RVU est malformatif. Mais il est le plus souvent fonctionnel, sans uropathie sous-jacente. Le diagnostic par CGR permet de le grader (du stade 1 au stade 5) ; dans les formes sévères (grade 4 et 5)-une surveillance et un traitement préventif des récurrences (antibioprophylaxie, voire cure chirurgicale du RVU).

- IRM/SCINTIGRAPHIE au DMSE

Scintigraphie rénale au DSME : bilan lésionnel (pyélonéphrites à répétition) ou PNA décapitée

- Uroscanner: uniquement dans un bilan préopératoire pour cure de reflux vésico-urétéral
- Ces explorations permettent de déceler une uropathie sous-jacente, en général découvertes lors d'un épisode de PNA ,ou lors des échographies anténatales ;elles sont soit malformatives , soit fonctionnelles.

Traitement

Cystite simple

Cotrimoxazole (bactrim) en 2 prises/j/pdt 3 à 5 jours ou amoxicilline ou céfixime (en cas d'intolérance ou contre-indication du Cotrimoxazole) en 2 prises/j/ pdt 3-5 j, à adapter en fonction de l'antibiogramme.

Cystite récidivante

Est recommandable de :

- Rechercher des fuites d'urines , jet anormal ,constipation opiniâtre.
- Mesures d'hygiène
- TTT associé laxatif(constipation sous-jacente) et/ou anticholinergique type oxybutinine
- Antibioprophylaxie par Cotrimoxazole préconisée si épisodes très fréquents, pour une période de 3 mois.

Traitement de la pyélonéphrite

L'hospitalisation est recommandée chez l'enfant < 3 mois , enfant présentant des signes cliniques d'infection sévère , uropathie sous-jacente .

- Les autres enfants peuvent bénéficier du même traitement en ambulatoire.
- Le traitement début par voie injectable puis par voie orale en relais .

Antibiothérapie empirique, de 2 à 4 jours, en IV, céphalosporines de 3-ième génération C3G: ceftriaxone ou céfotaxime

Aminosides dans 4 indications :

- En association avec les cephalosporines de 3-iemme génération dans les PN sévères : enfants < 3 mois, immunodéprimé , uropathie malformative connue et syndrome septique.
- En monothérapie en cas d'allergie aux bétalactamines chez les sujet fonction rénale normale
- En monothérapie en cas de IU à germe résistant (10% E. Coli communautaires)
- En association à l'amoxicilline en cas d'infection à entérocoques .

Ce traitement d'attaque sera suivi à un TTT de relais orale (cotrimoxazole ou céfixime) en fonction de antibiogramme.

En cas de résistance ou allergie : les aminosides ou ciprofloxacine chez l'adolescent pubère.

La durée de traitement est de 10 à 14 jours.

Les mesures générales sont aussi importantes

Traitement pyélonéphrite récidivante

- Dépistage et traitement de facteurs de risque d'infection, Hygiène périnéale
- Vigilance accrue pour permettre un diagnostic précoce des PNA, afin de maintenir une prévention optimale des cicatrices rénales et ses conséquences.
- Recherche d'un trouble mictionnel: instabilité vésicale, dysnergie vésico-sphinctérienne
- Prise en charge d'une constipation ou d'une encoprésie.
- Cure éventuelle d'un prépuce étroit.

Antibioprophylaxie:

- Systématique -dans le RVU de grade 4 et 5 à cystographie
- Après une infection urinaire, une surveillance doit être mise en place pour permettre un diagnostic et traitement rapide d'éventuelles récidives.

Suivi du patient : à court terme et au long terme (distance)

L'évolution est le plus souvent favorable.

Il existe le risque de récurrence dans 30% de cas, c'est pourquoi est indispensable d'informer les parents sur les 1ers signes d'une IU afin de consulter en temps utile.

L'ECBU reste indiqué en cas d'évolution clinique inhabituelle ou si la bactérie isolée s'avère résistante au traitement antibiotique initial.

La traitement des IU récidivantes repose plutôt le traitement d'instabilité vésicale et la constipation, tandis que l'antibioprophylaxie est réservée au RVU grade 4 et 5.

Dans tous les cas, une surveillance avec une réévaluation 48-72 h après le début de traitement s'impose pour vérifier la bonne évolution clinique et la sensibilité de la bactérie auv(initial et relais) . La principale complication est la formation des cicatrices rénales, pouvant conduire une HTA et à la réduction néphronique. On peut différencier une malformation congénitale et cicatrices séquellaires d'infection à l'aide de scintigraphie au DMSA.

Complication à redouter:

- syndrome septique: fièvre mal tolérée, voire choc septique
- signes de déshydrations
- formes abcédées possibles: abcès rénal ou pyonéphrose